TUGAS TUTORIAL ONLINE 2

MATA KULIAH

ALJABAR LINEAR ELEMENTER / STMA4113



TUTOR PEMBIMBING

Shofwan Ali Fauji

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Aljabar Linear Elementer 127**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

TUGAS 2 TUTORIAL ONLINE
STMA4113 ALJABAR LINEAR ELEMENTER

No	Soal	Skor
1	Diketahui SPL dengan parameter k berikut: $2x + 4y = 6$ $x + ky = 3$ Tentukan nilai *k* agar SPL: a. memiliki tepat satu solusi (solusi tunggal) b. memiliki tak hingga banyak solusi c.tidak memiliki solusi	20
2	Diketahui Sistem Persamaan Linear $x + y + z = 3$ $2x + 3y + 2z = 7$ $x + 2y + kz = 4$ Memiliki jawab tunggal.Tentukan nilai k	20
3	$B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & 3 \\ -3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ Tentukan $\det B$ dengan menggunakan Operasi Baris Elementer	20
4	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & 3 \\ 1 & a & 3 & a \end{bmatrix}$ adalah matriks yang diperluas dari suatu sistem linier. Berapakah nilai a agar SPL memiliki tidak memiliki solusi?	20
5	$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ Tentukan $\det A$ dengan menggunakan kofaktor	20

Jawaban

1. Analisis Parameter k Pada SPL 2x2

   Dik: 1. $2x + 4y = 6$

   2. $x + ky = 3$

Membandingkan koefisiennya.

1. $2x + 4y = 6$ di sederhanakan menjadi $x + 2y = 3$
2. $x + ky = 3$

Jawaban

a. Tepat satu solusi: Terjadi jika perbandingan koefisien x dan y tidak sama.

$1/1 \neq 2/k \Rightarrow k \neq 2$

b. Tak hingga banyak solusi: Terjadi jika kedua garis berhimpit.

$\frac{1}{1} = \frac{2}{k} = \frac{3}{3} \Rightarrow k = 2$

c. Tidak memiliki solusi: Terjadi jika garis sejajar tapi tidak berhimpit.

$\frac{1}{1} = \frac{2}{k} \neq \frac{3}{3}$ Karena $\frac{3}{3} = 1$

2. Solusi Tunggal SPL 3x3

Matriks kefisien $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & k \end{pmatrix}$

Menghitung Determinan $A =$

$\det(A) = 1(3k - 4) - 1(2k - 2) + 1(4 - 3)$

$\det(A) = 3k - 4 - -2k + 2 + 1$

$\det(A) = k - 1$

Jawaban

$k - 1 \neq 0 \Rightarrow k \neq 1$

3. Determinan dengan Operasi Baris Elementer (OBE)

$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & 3 \\ -3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

$\det(B) = b_{11}C_{11} + b_{12}C_{12} + b_{13}C_{13}$

a. Kofaktor C_{11} :

$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

$C_{11} = 1 \cdot ((5 \cdot 4) - (3 \cdot 1))$

$C_{11} = 1 \cdot (20 - 3) = 17$

b. Kofaktor C_{12}:

$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$

$C_{12} = -1 \cdot ((1 \cdot 4) - (3 \cdot -3))$

$C_{12} = -1 \cdot \big(4 - (-9)\big)$

$C_{12} = -1 \cdot (4 + 9) = -1 \cdot 13 = -13$

c. Kofaktor C_{13}:

$C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

$C_{13} = 1 \cdot \big((1 \cdot 1) - (5 \cdot -3)\big)$

$C_{13} = 1 \cdot \big(1 - (-15)\big)$

$C_{13} = 1 \cdot (1 + 15) = 16$

d. Substitusi Nilai

$\det(B) = b_{11}C_{11} + b_{12}C_{12} + b_{13}C_{13}$

$\det(B) = (2 \cdot 17) + \big(4 \cdot (-13)\big) + (-2 \cdot 16)$

$\det(B) = 34 + (-52) + (-32)$

$\det(B) = 34 - 52 - 32$

$\det(B) = -50$

4. Nilai a agar SPL Tidak Memiliki Solusi

Matrik augmented: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & 3 \\ 1 & a & 3 & a \end{array}\right)$

OBE:

a. $R_2 - R_1$ dan $R_3 - R_1$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & 2 \\ 0 & a-1 & 2 & a-1 \end{array}\right)$

b. $R_3 - (a-1)R_2$:

Baris ke 3 menjadi: $0,0,(2 - (a-1)^2), |(a-1) - 2(a-1))$

Elemen terakhir baris 3 : $2 - (a^2 - 2_a + 1) = -a^2 + 2_a + 1$

Sisi Kanan: $-(a-1) = 1 - a$

Jawaban:

Maka: $-a^2 + 2_a + 1 = 0$

5. Determinan dengan Ekspansi Kofaktor

$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{21}C_{21} + a_{31}C_{31}$

a. Kofaktor C_{11}:

$C_{11} = (-1)^{1+1}\begin{pmatrix}4 & 1\\ 5 & 3\end{pmatrix}$

$C_{11} = 1 \cdot ((4 \cdot 3) - (1 \cdot 5))$

$C_{11} = 1 \cdot (12 - 5) = 7$

b. Kofaktor C_{21}:

$C_{21} = (-1)^{2+1}\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 5 & 3\end{pmatrix}$

$C_{21} = -1 \cdot ((-1 \cdot 3) - (2 \cdot 5))$

$C_{21} = -1 \cdot (-3 - 10)$

$C_{21} = -1 \cdot (-13) = 13$

c. KofaktorC_{31}:

$C_{31} = (-1)^{3+1}\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 4 & 1\end{pmatrix}$

$C_{31} = 1 \cdot \big((-1 \cdot 1) - (2 \cdot 4)\big)$

$C_{31} = 1 \cdot (-1 - 8)$

$C_{31} = 1 \cdot (-9) = -9$

d. Subtitusi Nilai

$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{21}C_{21} + a_{31}C_{31}$

$\det(A) = (3 \cdot 17) + (0 \cdot 13) + (-2 \cdot (-9))$

$\det(A) = 21 + 0 + 18$

$\det(A) = 39$

Referensi

Universitas Terbuka. (n.d). Aljabar Linear Elementer (STMA4113) (Modul 1-4). Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.